

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូមិ

សម័យប្រឡង: ០៩ វិច្ឆិកា ២០២៣

វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា

រយៈពេល : ៩០ នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....

លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....

ឈ្មោះបេក្ខជន:.....

ចាត់លេខបេក្ខជន:.....

ប្រធាន

- I. តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតសារតាជាតិពីអ្វីខ្លះ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈ ?
- II. ហេតុអ្វីបានជាត្រចៀកមនុស្សដែលមានជំងឺថ្លង់ មានបញ្ហាទៅនឹងគុណភាពទេវលំនឹង?
- III. តើលំពែងផលិតអរម៉ូនអ្វីខ្លះ? តើអរម៉ូននីមួយៗមាននាទីដូចម្តេច?
- IV. ហេតុអ្វីចាំបាច់មានការសំយោគ ARNm ក្នុងចលនាចម្លងក្រម?
- V. ច្រវាក់ម្ខាងនៃសែនមួយមាននុយក្លេអូទីត $A = \frac{1}{3}, T = \frac{1}{6}$ និង $C = \frac{1}{2}$ ។ ARNm មួយចម្លងក្រមចេញពីច្រវាក់ម្ខាងទៀតនៃសែននេះមានរីបូនុយក្លេអូទីតចំនួន ។
 - ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm នេះ។
 - ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃសែនខាងលើ។
- VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានផលគុណនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើ 4% នៃនុយក្លេអូទីតសរុប។ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់ ADN មាន 2574 ។
 - ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN និង សមាមាត្រជាភាគរយ។
 - ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីវាល់ប្រភេទរបស់ ADN ក្នុងស្វ័យដំឡើងទ្វេប៊ីលីក។